

항공용품의 내용연수에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「물품관리법 시행규칙」 제25조에 따라 항공용품의 내용연수를 정함으로써 이의 효율적이고 적절한 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "MTBF(Mean Time Between Failures)"란 장비의 실제운영시간을 기준으로 발생한 장애주기를 말한다.
2. "사용가능기간(t)"이란 장비 운영개시시점부터 장비의 사용이 가능한 기간을 말한다.
3. "신뢰도(Reliability)"란 항행안전시설(이하 "시설"이라 한다)이 지속적으로 성능을 유지할 수 있도록 요구되는 값을 수치로 나타낸 것을 말한다.
4. "교체시기 산출 알고리즘"이란 내용연수가 도래한 시설의 교체시기를 산출하기 위한 방식을 말한다.
5. "사용가능기간 가중치"란 교체시기 결정을 위한 제5조제2항제1호의 교체시기 산출 알고리즘에 적용하는 사용가능기간 상수 값을 말한다.
6. "예비품 보유율 가중치"란 교체시기 결정을 위한 제5조제2항제1호의 교체시기 산출 알고리즘에 적용하는 해당 시설의 예비품 보유율 상수 값을 말한다.

7. "MTBF 가중치"란 교체시기 결정을 위한 제5조제2항제1호의 교체시기 산출 알고리즘에 적용하는 해당 장비의 MTBF 상수 값을 말한다.
8. "국내생산정도 가중치"란 교체시기 결정을 위한 제5조제2항제1호의 교체시기 산출 알고리즘에 적용하는 해당 시설이 국내에서 생산되는 정도를 나타내는 상수 값을 말한다.
9. "설치기관의 장"이란 공공용으로 사용되는 시설의 설치자로서 지방항공청장, 항공교통본부장, 인천국제공항공사사장 또는 한국공항공사사장을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국토교통부와 그 소속기관, 한국공항공사 또는 인천국제공항공사에서 운영 또는 관리하는 항행안전시설 · 무선설비 · 유선설비 · 전기설비(이상 "항행안전시설등"이라 한다) 등에 적용한다.

제4조(내용연수) 각 시설의 내용연수는 별표와 같으며, 내용연수는 장비설치 준공일로부터 산정한다.

제5조(교체시기 결정) ① 설치기관의 장은 내용연수가 도래하는 시설의 상태, 예비품 보유율 및 MTBF 등을 종합적으로 검토하여 교체시기가 효율적 결정되도록 하여야 한다.

- ② 제1항의 교체시기 결정은 교체시기 산출 알고리즘을 이용하여 결정하여야 하며, 이에 적용하는 가중치 등의 계산방식은 다음 각 호와 같다.

1. 교체시기 산출 알고리즘은 "내용연수+사용기간 가중치+예비품 보유 가중치+MTBF 가중치+국내생산정도 가중치"이며, 계산한 결과의 소수점 이하는 버린다.
2. MTBF는 '(총 운용 기간 - 총 장애시간)÷고장횟수'로 계산한다.
3. 사용가능기간은 ' $MTBF \times [\ln(0.01 \times \text{신뢰도 } R)]$ '로 계산한다.
4. 신뢰도(R)는 0.999 이상이다.
5. 사용가능기간 가중치는 제3호에 따른 사용가능기간이 제4조에 따른 내용연수보다 2년 이상이면 "0.8", 1년 이상이면 "0.5"로 하고, 1년 미만이면 "0.2", 내용연수와 같거나 이하이면 "0"으로 한다.
6. 예비품 보유 가중치는 해당 장비의 예비품 보유율이 100퍼센트 이면 "0.6", 90퍼센트 이상이면 "0.3", 80퍼센트 이상이면 "0.15", 80퍼센트 미만이면 "0"으로 한다.
7. MTBF 가중치는 제2호에 따른 해당 시설의 MTBF가 2만 시간 이상이면 "0.4", 1만 시간 이상이면 "0.2", 5천 시간 이상이면 "0.1", 5천 시간 미만이면 "0"으로 한다.
8. 국내 생산정도 가중치는 교체하기로 결정된 시설이 국내에서 생산·납품되면 "0.2", 시설을 구성하는 장비 중 하나 이상의 장치가 국내에서 생산·납품되면 "0.1", 시설이 국내에서 생산되지 않지만 국내에서 수리가 가능하면 "0.05", 그 외의 경우에는 "0"으로 한다.

제6조(프로그램 제작 및 배포) 국토교통부장관은 제5조제2항에 따른 교체시기를 자동으로 산출할 수 있도록 프로그램을 제작·배포한다.

제7조(적용의 예외) ① 시설의 확장 또는 연계되는 시설의 개량 등으로 인하여 부득이 교체시기를 단축하거나 연장할 필요가 있을 경우 설치기관의 장은 경제성 등을 분석하여 국토교통부장관의 승인을 받아 교체시기를 따로 정하여 시행할 수 있다.

② 지상감시레이더시설(ASDE), 항공관제자동화시설(ARTS), 음성통신제어시설(VCSS, 녹음시설 포함), 항공고정통신망(AFTN), 항공정보교환망(AMHS), 항공종합통신망(ATN), 디지털공항정보방송시설(D-ATIS), 디지털 사전출발허가 시스템(D-PDC) 등에 포함된 컴퓨터와 부대시설은 제4조의 별표 내용연수에도 불구하고 내용연수를 7년으로하여 특별한 사유가 없는 경우 제5조제2항의 규정에 따라 교체시기를 결정한다.

제8조(보고 및 조정) ① 설치기관의 장은 교체시기 결정 결과를 매년도 3분기 말까지 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 시설의 중요성 및 교체의 시급성 등을 고려하여 교체 우선순위를 조정할 수 있다.

제9조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.